Intégrale n° 13 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x^3 \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$.

On écrit $x^3\mathrm{e}^{x^2} = x^2 \cdot x\mathrm{e}^{x^2}$ et on intègre par parties avec $u(x) = x^2$ et $v'(x) = x\mathrm{e}^{x^2}$, donc $v(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}$:

$$I = \left[\tfrac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{x^2}\right]_0^1 - \int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}}{2} - \left[\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}\right]_0^1 = \frac{\mathrm{e}}{2} - \frac{\mathrm{e}-1}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2}}$$